

TRABAJO MONOGRÁFICO

No se
Topología

yo

Orientadores:

r h
toad

kirby
École Polytechnique

LICENCIATURA EN MATEMÁTICA
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
MONTEVIDEO, URUGUAY

1. Sucesión de Mayer-Vietoris

Una familia de grupos abelianos $\{A_n : n \in \mathbb{N}\}$ y morfismos $\alpha_n : A_n \rightarrow A_{n-1}$ constituye una **sucesión exacta** si para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple $\text{Ker}(\alpha_n) = \text{Im}(\alpha_{n+1})$.

OBSERVACIÓN 0.1. La inclusión $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \subset \text{Ker}(\alpha_n)$ nos dice que $\alpha_{n+1} \circ \alpha_n \equiv 0$, es decir, los α_n forman un complejo de cadenas.

La otra inclusión, $\text{Im}(\alpha_{n+1}) \supset \text{Ker}(\alpha_n)$, nos dice que los grupos de homología asociados a este complejo de cadenas son triviales.

Dentro de un espacio topológico consideramos dos subespacios A y B , y sea $X = \mathring{A} \cup \mathring{B}$. Definimos $C_n(A+B)$ el complejo de cadenas dado por la suma formal de las cadenas en A y B . El mapa borde $\partial : C_n(X) \rightarrow C_{n-1}(X)$ manda elementos de $C_n(A+B)$ en elementos de $C_{n-1}(A+B)$, entonces los $C_n(A+B)$ forman un complejo de cadenas.

$$\begin{array}{ccccccc} \dots & \longrightarrow & C_n(A+B) & \longrightarrow & C_{n-1}(A+B) & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow i & & \downarrow i & & \\ \dots & \longrightarrow & C_n(X) & \longrightarrow & C_{n-1}(X) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

Afirmación: Las inclusiones $C_n(A+B) \hookrightarrow C_n(X)$ inducen isomorfismos en los grupos de homología.

$$H_n(X) \simeq H_n(A+B)$$

falta probar esto

Definiendo $\psi(x) = (x, -x)$, $\phi(x, y) = x + y$ consideramos el siguiente diagrama:

$$0 \rightarrow C_n(A \cap B) \xrightarrow{\psi} C_n(A) \oplus C_n(B) \xrightarrow{\phi} C_n(A+B) \rightarrow 0$$

Esta va a resultar una sucesión exacta corta, vamos a verificarlo.

Veamos primero que $\text{Ker}(\phi) = \text{Im}(\psi)$:

Si se cumple $(x, y) \in \text{Ker}(\phi)$ para dos elementos $x \in C_n(A)$, $y \in C_n(B)$, entonces se cumple $x + y = 0$. Esto implica que $x = -y$ como cadenas en X , y por lo tanto $x, y \in C_n(A \cap B)$. Tenemos entonces $\psi(x) = (x, -x) = (x, y) \in C_n(A) \oplus C_n(B)$, es decir, $(x, y) \in \text{Im}(\psi)$. Con esto probamos $\text{Ker}(\phi) \subset \text{Im}(\psi)$. La otra inclusión es más directa, dado $(x, -x) \in \text{Im}(\psi)$ se tiene $x \in C_n(A \cap B)$, entonces $\phi(x, -x) = x - x = 0$

me parece medio chafi como esta definido el complejo de A+B

Además de eso, dado $x \in C_n(A \cap B)$ tal que $\psi(x) = 0$, se tiene $(x, -x) = (0, 0)$ en $C_n(A) \oplus C_n(B)$, por lo que necesariamente $x = 0$ y por lo tanto $\text{Ker}(\psi) = 0$.

Lo último que basta verificar es $\text{Im}(\phi) = C_n(A+B)$. Efectivamente, dado $x \in C_n(A+B)$, x es una suma formal de n -cadenas en A y B

2. los big bucks

Si pinchamos una esfera por un disco de cualquier dimensión

TEOREMA 0.2. *Dado un encaje $h : D^k \rightarrow \mathbb{S}^n$, la homología reducida es $\tilde{H}_i(\mathbb{S}^n - h(D^k)) = 0$ para todo $i \in \mathbb{N}$*

obviamente $k \leq n$ pero no se si decirlo, esto usa invariancia del dominio, no? q todo encaje va a cumplir $k \leq n$.

DEMOSTRACIÓN. Hagamos inducción en $k \in \mathbb{N}$.

Si $k = 0$, tenemos que $\mathbb{S}^n - h(D^0)$ es la esfera pinchada, homeomorfa a $\mathbb{R}^n$. Con esto tenemos el caso base.

Supongamos que se cumple para $k - 1$, y probemos que entonces vale para k .

Podemos buscar dos abiertos A y B con homología conocida tales que $X := \mathbb{S}^n - h(D^k) = A \cap B$ y usar la **sucesión de Mayer-Vietoris**:

$$\cdots \rightarrow H_n(X) \rightarrow H_n(A) \oplus H_n(B) \rightarrow H_n(A \cup B) \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow \cdots$$

Viendo D^k como I^k , podemos tomar el cubrimiento de $\mathbb{S}^n - h(I^k)$ dado por los dos abiertos $A := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [0, \frac{1}{2}])$ y $B := \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times [\frac{1}{2}, 1])$.

En este caso $A \cup B = \mathbb{S}^n - h(I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\}) \simeq \mathbb{S}^n - \tilde{h}(D^{k-1})$. Con $\tilde{h} : D^{k-1} \rightarrow \mathbb{S}^n$ el encaje dado por precomponer h con el homeomorfismo $I^{k-1} \times \{\frac{1}{2}\} \simeq D^{k-1}$. Por la hipótesis de inducción tenemos entonces que $\tilde{H}_n(A \cup B) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$.